

Cours III

Application et les entiers $\mathbb{Z}$

Ce troisième cours débute par la notion de **fonction**. Il se poursuit par la **partie entière** d'un nombre. Les **entiers** sont par la suite présentés. Il continue par le **plus grand commun diviseur**. Il se termine par la **congruence**.

III.1 Fonction

Définition III.1.

Le **produit cartésien** des ensembles A et B , noté $A \times B$, est

$$A \times B = \{(a, b) \mid a \in A \text{ et } b \in B\}. \quad (1)$$

Par exemple, $\{1, 2\} \times \{-1, 3\} = \{(1, -1), (1, 3), (2, -1), (2, 3)\}$.

Une **relation** établit un lien entre les éléments de deux ensembles.

Définition III.2.

Une **relation** r de A vers B est une partie du produit cartésien $A \times B$. Si $(a, b) \in r$, alors on le note $a r b$.

Par exemple, $r = \{(x, y) \mid x^2 + y^2 = 1\}$ est la relation du cercle de rayon 1 centré en $(0, 0)$.

Définition III.3.

Une **fonction** $f(x)$ de A vers B , notée $f : A \rightarrow B$, est telle qu'à chaque élément de A est associé un et un seul élément de B . La **règle de correspondance** de $f(x)$ est notée $f(a) = b$.

Le **domaine** de f est

$$\text{Dom}(f) = A \quad (2)$$

et l'**image** de f est

$$\text{Im}(f) = \{f(a) \mid a \in A\} \quad (3)$$

Par exemple, la relation du cercle $r = \{(x, y) \mid x^2 + y^2 = 1\}$ n'est pas une fonction puisque $(0, -1) \in r$ et $(0, 1) \in r$, mais $-1 \neq 1$. En d'autres mots, le nombre 0 n'est pas associé à un unique nombre.

Par contre, la droite $d = \{(x, y) \mid x + y = 1\}$ est une fonction puisque pour tout point x , l'unique point y qui lui est associé est $y = 1 - x$. Sa règle de correspondance est $d(x) = 1 - x$. Son domaine est $\text{Dom}(d) = \mathbb{R}$ et son image est $\text{Im}(d) = \mathbb{R}$.

Exemple III.1:

Identifiez le domaine et l'image des fonctions suivantes.

a) $f(x) = x + 2$

b) $g(x) = \frac{x-1}{x+2}$

Rép:

Définition III.4.

Soit $f(x)$ une application de A vers B .

- 1) f est **injective** si chaque $y \in \text{Im}(f)$ admet un et un seul $x \in A$ vérifiant $f(x) = y$.
- 2) f est **surjective** si chaque $y \in B$ admet au moins un $x \in A$ vérifiant $f(x) = y$.
- 3) f est **bijjective** lorsque f est à la fois injective et surjective.

Par exemple la fonction $f(x) = 2x$ est injective tandis que $g(x) = 1$ ne l'est pas. De plus, $p : \mathbb{R} \rightarrow [0, \infty[$ telle que $p(x) = x^2$ est surjective mais $q : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ telle que $q(x) = x^2$ ne l'est pas.

Définition III.5.

La **composition des fonctions** $f(x)$ et $g(x)$ est la fonction $(g \circ f)(x)$ telle que pour tout $a \in \text{Dom}(f)$,

$$(g \circ f)(a) = g(f(a)) \quad (4)$$

lorsque $\text{Im}(f) \subseteq \text{Dom}(g)$.

Par exemple, la composition des fonctions $f(x) = \frac{1}{x-2}$ et $g(x) = \frac{2}{x}$ est $f \circ g(x) = \frac{x}{2-2x}$.

Proposition III.6.

La fonction $f(x)$ est bijective si et seulement si il existe une **fonction réciproque** $f^{-1}(x)$ telle que

$$(f^{-1} \circ f)(x) = x \quad (f \circ f^{-1})(y) = y \quad (5)$$

pour tout $x \in \text{Dom}(f)$ et pour tout $y \in \text{Im}(f)$. De plus, $f^{-1}(x)$ est bijective et est l'unique application qui vérifie (5).

Par exemple $f(x) = \frac{1}{x}$ admet la réciproque $f^{-1}(x) = \frac{1}{x}$.

Exemple III.2:

Identifiez les fonctions bijectives et donnez leurs réciproques.

a) $f(x) = x + 2$ où $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$.

b) $g(x) = \frac{x-1}{x+2}$ où $g : \mathbb{R} \setminus \{-2\} \rightarrow \mathbb{R}$.

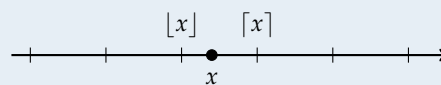
Rép:

III.2 Fonctions plancher et plafond**Définition III.7.**

Soit $x \in \mathbb{R}$.

1) $\lfloor x \rfloor$ est le plus grand entier n où $n \leq x$.

2) $\lceil x \rceil$ est le plus petit entier n où $n \geq x$.

**Proposition III.8.**

Soit $x \in \mathbb{R}$. Alors

$$\lfloor x \rfloor \leq x < \lfloor x \rfloor + 1 \qquad \lceil x \rceil - 1 < x \leq \lceil x \rceil \qquad (6)$$

et

$$x - 1 < \lfloor x \rfloor \leq x \leq \lceil x \rceil < x + 1 \qquad (7)$$

Exemple III.3:

a) Évaluez $\lceil \frac{1}{3} \rceil$, $\lfloor \frac{1}{3} \rfloor$, $\lceil -\frac{1}{3} \rceil$, et $\lfloor -\frac{1}{3} \rfloor$ et placez-les le long de la droite des x .

b) Soient les fonctions $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{Z}$ et $g : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{Z}$ telles que $f(x) = \lfloor x \rfloor$ et $g(x) = \lceil x \rceil$.

i) Tracez $f(x)$ et $g(x)$.

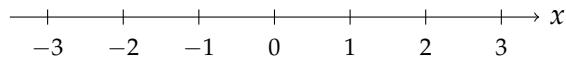
ii) f est-elle injective ?

iii) f est-elle surjective ?

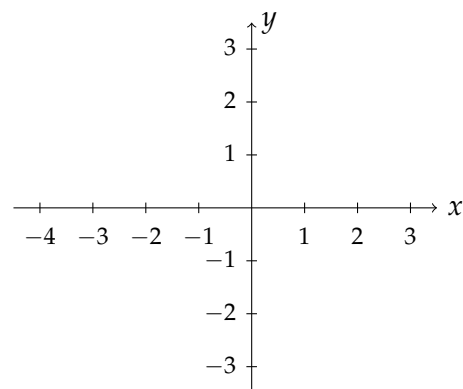
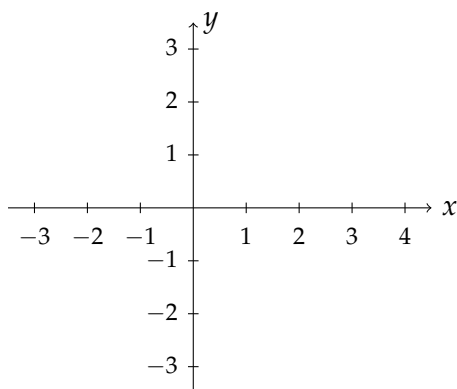
c) Résolvez $\lfloor x + \frac{1}{2} \rfloor = 5$ et $\lceil x + 1 \rceil \leq 6$.

Rép:

a)



b)



c)

III.3 Les entiers $\mathbb{Z}$

Cette section présente les propriétés des **entiers** $\mathbb{Z} = \{\dots, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, \dots\}$.

Proposition III.9 (*Division euclidienne*).

Si $a, d \in \mathbb{Z}$ et $d > 0$ alors il existe des entiers uniques $q, r \in \mathbb{Z}$ vérifiant

$$a = d \cdot q + r \quad \text{et} \quad 0 \leq r < d \quad (8)$$

Le **reste** r est noté $r = a \bmod d$.

Par exemple, la division de 48 par 5 est 9 reste 3.

Définition III.10.

L'entier $a \neq 0$ **divise** b , noté $a \mid b$, lorsque $b = ac$. L'entier a est appelé un **facteur de** b .

Par exemple, 6 divise 48 mais 5 ne divise pas 48.

Exemple III.4:

Déterminez si $a \mid b$.

a) $a = 6$ et $b = 138$.

b) $a = 6$ et $b = -148$.

c) $a = 7$ et $b = -1288$.

Rép:

Proposition III.11.

Soient a, b et c des nombres entiers tels que $a \neq 0$.

- 1) Si $a \mid b$ et $a \mid c$ alors $a \mid (b + c)$.
- 2) Si $a \mid b$ alors $a \mid bc$.
- 3) Si $a \mid b$ et $b \mid c$ alors $a \mid c$.
- 4) Si $a \mid b$ et $b \neq 0$ alors $|a| \leq |b|$.
- 5) Si $a \mid b$ et $b \mid a$ alors $|a| = |b|$.

Exemple III.5:

Démontrez les énoncés 1) à 3) de la proposition [III.11](#).

Rép:

III.4 Le plus grand commun diviseur

Définition III.12.

Le **plus grand commun diviseur** de a et b , noté (a, b) ou $\text{PGCD}(a, b)$, est le plus grand entier naturel positif qui divise a et b .

Par exemple, $(15, 12) = 3$.

Exemple III.6:

Calculez les plus grands communs diviseurs suivants.

a) $(12, -10)$

b) $(120, 126)$

c) $(1260, 1050)$

Rép:

**TI-Nspire CAS CX :**

- La commande $\text{gcd}(a, b)$ retourne la valeur du PGCD de a et b .

Le lemme suivant sera utilisé pour justifier l'**algorithme d'Euclide**.

Lemme III.13.

$$(a, b) = (a + mb, b).$$

Algorithme d'Euclide I

- 1) Si $|a| \geq |b|$, posez $x := a$ et $y := b$, sinon posez $x := b$ et $y := a$.
- 2) Effectuez la division euclidienne : $x = y \cdot q + r$.
- 3) Si $r = 0$ alors $(a, b) = y$, sinon posez $x := y$ et $y := r$ et répétez l'étape 2).

Par exemple, $(6, 4) = 2$ car $6 = 4 \cdot 1 + 2$ et $4 = 2 \cdot 2 + 0$.

Exemple III.7:

Reprenez l'exemple [III.6](#). Calculez le PGCD à l'aide de l'algorithme d'Euclide I.

Rép:

Théorème III.14 (Bézout).

Il existe $u, v \in \mathbb{Z}$ vérifiant

$$(a, b) = au + bv \quad (9)$$

Algorithme d'Euclide II

1) Appliquez l'algorithme d'Euclide I jusqu'à obtenir un reste nul :

$$\begin{aligned} x &= yq_1 + r_1 \\ y &= r_1q_2 + r_2 \\ r_1 &= r_2q_3 + r_3 \\ &\vdots \\ r_{n-2} &= r_{n-1}q_{n-1} + r_n \\ r_{n-1} &= r_nq_n \end{aligned} \quad (10)$$

2) Isolez r_n dans l'équation (10) : $r_n = r_{n-2} + r_{n-1}(-q_{n-1})$.

3) Isolez $r_{n-1}, \dots, r_1, y$ et substituez successivement dans les équations obtenues à l'étape 2).

Par exemple, $(10, 6) = 10(-1) + 6 \cdot 2$ car $10 = 6 \cdot 1 + 4$ et $6 = 4 \cdot 1 + 2$, et alors $2 = 6 \cdot 1 + 4(-1)$ et $4 = 10 - 6$; il suffit de substituer le 4 nombre de l'avant-dernière équation par l'expression $10 - 6$.

Exemple III.8:

Calculez $(966, 429)$ et déterminez les entiers s et t tels que $(966, 429) = 966 \cdot s + 429 \cdot t$.

Rép:

**TI-Nspire CAS CX :**

- La commande `numtheory\bezout(a,b)` retourne les entiers s et t tels que $(a,b) = sa + tb$.

Voici quelques propriétés du plus grand commun diviseur.

Proposition III.15.

- 1) Si $c \mid a$ et $c \mid b$ alors $c \mid (a,b)$.
- 2) $(am, bm) = |m|(a,b)$.
- 3) $\left(\frac{a}{(a,b)}, \frac{b}{(a,b)}\right) = 1$.
- 4) $(a,b) = 1$ si et seulement si $au + bv = 1$.
- 5) $(a,m) = 1$ et $(b,m) = 1$ si et seulement si $(ab,m) = 1$.

Proposition III.16 (Lemme d'Euclide).

Si $a \mid bc$ et $(a,b) = 1$ alors $a \mid c$.

Démonstration.

□

III.5 Congruence**Définition III.17.**

Si $a, b, m \in \mathbb{Z}$ et $m \geq 1$ alors a **est congru à b modulo m** , noté $a \equiv b \pmod{m}$, lorsque

$$m \mid (a - b) \tag{11}$$

Par exemple, $4 \equiv 2 \pmod{2}$ car $2 \mid (4 - 2)$, mais $4 \not\equiv 1 \pmod{2}$ puisque $2 \nmid (4 - 1)$.

Exemple III.9:

Pour chaque congruence, dites si elle est vraie ou fausse.

a) $11 \equiv 5 \pmod{6}$

b) $6 \equiv -4 \pmod{3}$

c) $3 \equiv 17 \pmod{7}$

Rép:

Proposition III.18.

1) **(Addition et multiplication)** Si $a \equiv b \pmod{m}$ et $c \equiv d \pmod{m}$ alors

$$a + c \equiv b + d \pmod{m} \qquad ac \equiv bd \pmod{m} \qquad (12)$$

2) **(Transitivité)** Si $a \equiv b \pmod{m}$ et $b \equiv c \pmod{m}$ alors

$$a \equiv c \pmod{m} \qquad (13)$$

3) **(Reste)** $a \equiv b \pmod{m}$ si et seulement si $(a \bmod m) = (b \bmod m)$.

Par exemple, $18 \equiv 6 \pmod{6}$ et $77 \equiv 5 \pmod{6}$ car $11 \equiv 5 \pmod{6}$ et $7 \equiv 1 \pmod{6}$.

Exemple III.10:

Sachant que $8 \equiv 1 \pmod{7}$ expliquez les congruences à l'aide des propriétés de la proposition III.18.

a) $16 \equiv 2 \pmod{7}$

b) $64 \equiv 1 \pmod{7}$

c) $2^{12} \equiv 1 \pmod{7}$

Rép:

Proposition III.19.

1) Si $(a, m) = 1$, alors

$$ab \equiv ac \pmod{m} \iff b \equiv c \pmod{m}. \quad (14)$$

2)

$$ab \equiv ac \pmod{ap} \iff b \equiv c \pmod{p} \quad (15)$$

Par exemple, $8 \equiv 14 \pmod{6}$ est équivalent à $4 \equiv 7 \pmod{3}$.

Définition III.20.

Une **solution** de la congruence

$$ax \equiv b \pmod{m} \quad (16)$$

est un entier x_0 qui vérifie la congruence, c'est-à-dire $m \mid (ax_0 - b)$. L'**ensemble solution** est l'ensemble de toutes les solutions de la congruence.

Résoudre une congruence consiste à déterminer son ensemble solution.

Par exemple, $x = 3$ est une solution de $4x \equiv 2 \pmod{5}$ car $5 \mid (12 - 2)$.

Exemple III.11:

Résolvez les congruences suivantes.

a) $3x + 17 \equiv 5x - 5 \pmod{7}$

b) $4x + 1 \equiv x - 8 \pmod{6}$

Rép:

Notes historiques:

- **Ernst Zermelo** est né le 27 juillet 1871 à Berlin, en Allemagne. Son père, étant un enseignant collégial, l'encourage à une carrière académique. Il complète sa formation secondaire au lycée Luisenstädtisches de Berlin en 1889, et il poursuit ses études en mathématiques, physiques et philosophie aux universités de Berlin, Halle et Fribourg, où ses professeurs seront Georg Frobenius (1849–1917), Lazarus Fuchs (1833–1902), Max Planck (1858–1947), Erhard Schmidt (1876–1959) et Hermann Schwarz (1843–1921). Il obtient son doctorat en mathématiques à l'université de Berlin en 1894 en soumettant une thèse de recherche portant sur le *calcul des variations* inspiré par l'approche de Karl Weierstrass (1815–1897). Il devient alors assisant de Planck qui a la chaire de physique théorique à cette même université. Il poursuit ses recherches dans le domaine des mathématiques appliquées et il se prépare pour l'habilitation en étudiant l'hydrodynamique. En 1897, il se rend à l'université de Göttingen et y demeure jusqu'en 1899 où il passe son habilitation en soumettant une thèse sur le mouvement des vortex sur une surface sphérique. Suite à l'obtention de son habilitation, il devient maître de conférence en mathématiques à l'université de Göttingen. Les intérêts de recherches de Zermelo se tourne vers le fondement des mathématiques lorsque David Hilbert (1862–1943) propose 23 problèmes mathématiques au deuxième congrès international de mathématiques à Paris. Il est particulièrement attiré par celui qui porte sur l'*Hypothèse du continu*, formulé par Cantor en 1878, qui affirme que toute partie des nombres réels est soit **fini dénombrable**, **infini dénombrable** ou **non dénombrable** tel qu'il existe une bijection entre cet ensemble et les nombres réels. En 1902, il publie un article sur la théorie des ensembles portant sur l'addition des ordinaux. En 1904, Zermelo réussit à démontrer une autre conjecture de Cantor : tout ensemble peut être bien ordonné, c'est-à-dire qu'il existe toujours une relation d'ordre à trois issues, transitive telle que tout ensemble non vide possède un et un seul plus petit élément. Grâce à ce résultat, il est promu, un an plus tard, au titre de professeur à l'université de Göttingen. Il poursuit aussi ses recherches sur la théorie des ensembles suite à une découverte d'un paradoxe appelé le paradoxe de Russell, en l'honneur du mathématicien anglais Bertrand Russell (1872–1970), qui affirme que l'ensemble de tous les ensembles ne peut exister, et il publie en 1908 un système axiomatique de la théorie des ensembles comportant sept axiomes. Il faut cependant attendre jusqu'en 1922 où Thoralf Skolem (1887–1963) et Abraham Fraenkel (1891–1965) complètent indépendamment la liste des axiomes de Zermelo au nombre de dix, en un système qui éliminent tout paradoxe et permet de déduire les résultats classiques de la théorie des ensembles. Ce dernier est encore couramment utilisé aujourd'hui. En 1910, Zermelo doit quitter l'université de Göttingen en raison des problèmes de santé. Grâce à l'appui de Hilbert, il est alors nommé à la chaire de mathématiques de l'université de Zürich et reçoit la somme de 5 milles deutsche mark en raison de sa contribution majeure à la théorie des ensembles. Malheureusement, sa santé ne s'améliore pas et il quitte Zürich en 1916 pour se rendre dans la Forêt Noire en Allemagne, où il y demeurera pendant les dix prochaines années. En 1926, il est nommé à la chaire honoraire de l'université de Fribourg qu'il quittera en 1935 afin de dénoncer et de s'opposer aux abus du régime nazi. En 1946, à la fin de la seconde guerre mondiale, il reprendra son poste en tant que professeur honoraire. Il décède le 21 mai 1953 à Fribourg.